



Gymnázium J. K. Tyla

# Agentic AI, Agentic Engineering and Harness Engineering

ODBORNÁ PRÁCE

Autor práce: Patrik Marius, 4.D

Vedoucí práce: Michal Dočekal

Rozsah práce: 2917 slov / 19435 znaků  
Rozsah práce: 2781 slov / 18581 znaků

## **Prohlášení**

Prohlašuji, že jsem tuto studentskou odbornou práci vypracoval/a samostatně pod dohledem vedoucího uvedeného na první straně. Všechny použité zdroje jsou uvedeny v seznamu zdrojů a informace z nich získané jsou v textu řádně označeny odkazem na zdroj. Souhlasím s tím, aby tištěná forma práce byla uchována na Gymnázium J. K. Tyla a tam používána jako tištěný zdroj např. pro další studentské práce či pro prezentaci vzdělávání na GJKT.

V Hradci Králové dne .....

Podpis autora práce:

.....

## **Anotace**

Tato odborná práce se zabývá současným využitím agentní umělé inteligence při vývoji softwaru. Popisuje, jaké části vývojového procesu mohou dnešní agentní systémy provádět samostatně a jaké nástroje, pravidla a kontrolní mechanismy potřebují pro opakovatelnou práci nad skutečným repozitářem. Praktickou část tvoří návrh a implementace systému DarkFactory, který tyto principy převádí do konkrétní architektury agentního harnessu.

## **Abstract**

This thesis examines the current use of agentic artificial intelligence in software development. It describes which parts of the development process today's agentic systems can perform independently and which tools, rules, and control mechanisms they need for repeatable work on a real repository. The practical part is the design and implementation of DarkFactory, which applies these principles in a concrete agent-harness architecture.

## **Keywords (Klíčová slova)**

Agent Harness (Agentní harness), Agent Loop (Smyčka ReAct) [ReAct Loop], Agentic Engineering (Agentické inženýrství), CI (Průběžná integrace) [Continuous Integration], Context Engineering (Kontextové inženýrství), Guardrail (Deterministický mantinel) [Deterministic Guardrail], HITL (Zapojení člověka do smyčky) [Human-in-the-loop], LLM (Jazykový model) [Large Language Model], Prompt Engineering (Promptové inženýrství), Sandbox (Izolované běhové prostředí), Tools (Nástroje), Version Control (Správa verzí)

# Obsah

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| <u>Prohlášení</u> .....                                            | 2  |
| <u>Anotace</u> .....                                               | 3  |
| <u>Abstract</u> .....                                              | 4  |
| <u>Keywords (Klíčová slova)</u> .....                              | 5  |
| 1 Úvod .....                                                       | 9  |
| 1.1 Motivace a vymezení problému .....                             | 9  |
| 1.2 Cíl práce a výzkumné otázky .....                              | 10 |
| 1.2.1 Hlavní cíl .....                                             | 11 |
| 1.2.2 Dílčí cíle .....                                             | 11 |
| 1.2.3 Výzkumné otázky .....                                        | 11 |
| 1.3 Metodika práce .....                                           | 11 |
| 2 Teoretická část .....                                            | 12 |
| 2.1 Úvod .....                                                     | 12 |
| 2.2 Software Engineering (Softwarové inženýrství) .....            | 12 |
| 2.2.1 Vibe Coding .....                                            | 12 |
| 2.2.2 Slop .....                                                   | 13 |
| 2.2.3 Spec-Driven Development (Vývoj řízený specifikací) .....     | 13 |
| 2.2.4 Plánování .....                                              | 13 |
| 2.2.5 Version Control (Správa verzí) .....                         | 13 |
| 2.2.6 GitHub .....                                                 | 14 |
| 2.2.7 Runtime (Běhové prostředí) .....                             | 14 |
| 2.2.8 CI (Průběžná integrace) [Continuous Integration] .....       | 14 |
| 2.2.9 Actions (GitHub Actions) .....                               | 14 |
| 2.2.10 Container (Softwarový kontejner) [Software Container] ..... | 14 |
| 2.2.11 Integration Test (Integrační test) .....                    | 14 |
| 2.3 LLM (Jazykový model) [Large Language Model] .....              | 14 |
| 2.3.1 Transformer .....                                            | 15 |
| 2.3.2 Tokenizér .....                                              | 15 |
| 2.3.3 Token .....                                                  | 15 |
| 2.3.4 Embedding (Vektorová reprezentace) .....                     | 15 |
| 2.3.5 Kontextové okno .....                                        | 16 |
| 2.3.6 KV Cache (Mezipaměť klíčů a hodnot) [Key-Value Cache] .....  | 16 |
| 2.3.7 Degradace kontextu .....                                     | 16 |
| 2.4 Harness .....                                                  | 16 |

|        |                                                                               |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.4.1  | Turn (Tah interakce)                                                          | 19 |
| 2.4.2  | Session (Agentní sezení) [Agent Session]                                      | 19 |
| 2.4.3  | Transcript (Přepis)                                                           | 19 |
| 2.4.4  | Agent Loop (Smyčka ReAct) [ReAct Loop]                                        | 19 |
| 2.4.5  | Patologie divergence                                                          | 20 |
| 2.4.6  | Plugins (Rozšíření)                                                           | 20 |
| 2.4.7  | Subagent (Podřízený agent)                                                    | 20 |
| 2.4.8  | Tools (Nástroje)                                                              | 20 |
|        | JSON Schema Tool Calling (Vyvolávání nástrojů s JSON Schema)                  | 20 |
|        | Code Execution (Spouštění kódu)                                               | 20 |
|        | MCP (Model Context Protocol)                                                  | 20 |
| 2.4.9  | Skills (Dovednosti)                                                           | 21 |
| 2.4.10 | Scripts (Skripty)                                                             | 22 |
| 2.4.11 | Hooks (Událostní zachytné body)                                               | 22 |
| 2.5    | Agentic Engineering (Agentické inženýrství)                                   | 22 |
| 2.5.1  | Guardrail (Deterministický mantinel) [Deterministic Guardrail]                | 22 |
| 2.5.2  | HITL (Zapojení člověka do smyčky) [Human-in-the-loop]                         | 22 |
| 2.5.3  | Sandbox (Izolované běhové prostředí)                                          | 22 |
| 2.5.4  | Harness Engineering (Harnessové inženýrství)                                  | 23 |
| 2.5.5  | Promptové inženýrství                                                         | 23 |
|        | Systémový prompt                                                              | 23 |
| 2.5.6  | Loop Engineering (Inženýrství prováděcí smyčky) [Execution-loop Engineering]  | 23 |
| 2.5.7  | Graph Engineering (Inženýrství pracovních grafů) [Workflow-graph Engineering] | 23 |
|        | DAG (Orientovaný acyklický graf) [Directed Acyclic Graph]                     | 23 |
| 2.5.8  | Kontextové inženýrství                                                        | 24 |
|        | Context Injection (Vkládání kontextu)                                         | 24 |
|        | Compaction (Kompakce kontextu) [Context Compaction]                           | 24 |
|        | RAG (Generování rozšířené vyhledáváním) [Retrieval-Augmented Generation]      | 24 |
|        | Sémantický posun                                                              | 24 |
| 3      | Praktická část                                                                | 25 |
| 3.1    | Úvod                                                                          | 25 |
| 3.2    | Architektura DarkFactory                                                      | 25 |
| 3.3    | Výsledky a diskuse                                                            | 25 |

|       |                                       |    |
|-------|---------------------------------------|----|
| 3.3.1 | Vyhodnocení výzkumných otázek .....   | 25 |
| 3.3.2 | Omezení evaluace .....                | 26 |
| 4     | Závěr .....                           | 27 |
|       | <u>Seznam obrázků a tabulek</u> ..... | 28 |
|       | <u>Seznam příloh</u> .....            | 29 |
|       | Seznam zdrojů .....                   | 30 |

# 1 Úvod

Tato práce zkoumá, jak dnes účinně využívat agentní umělou inteligenci při vývoji softwaru.

Zaměřuje se na to, co současní agenti dokážou samostatně provést a jaké prostředí, nástroje a pravidla potřebují, aby jejich práce byla opakovatelná a kontrolovatelná.

Praktickým příkladem je DarkFactory, na kterém jsou popsány principy převedeny do konkrétní architektury a vývojového procesu. Cílem úvodu je stručně vymezit, co práce zkoumá, proč je téma aktuální a podle čeho bude navržené řešení posuzováno.

## 1.1 Motivace a vymezení problému

Ukázat, jaké úlohy dokážou současné agentní systémy samostatně provádět a jaká technická vrstva umožňuje převést schopnost jazykového modelu do spolehlivého jednání nad skutečným softwarovým projektem.

Generativní AI se během několika let rozšířila do masového používání a současně se rozšiřují systémy, které plánují více kroků, pracují se soubory a nástroji, spouštějí příkazy a testy a vykonávají delší úlohy.

V softwarovém inženýrství tento posun reprezentují například Codex a Claude Code, které pracují nad repozitáři, upravují soubory a spouštějí testy. <sup>(1, 2)</sup>

 **Metodické vymezení / Rozsah práce:** Údaj 2,4 miliardy / 29 % je přibližný sekundární odhad. V práci má sloužit pouze jako kontext motivace, nikoli jako přesná empirická metrika.

CPA.RIP dne 14. září 2026 publikoval odhad Gradually AI, podle kterého generativní AI používá přibližně 2,4 miliardy lidí, tedy 29 % světové populace. Výpočet vychází z dat DataReportal pro duben 2026 a článek výslovně uvádí, že všechny globální hodnoty jsou přibližné. <sup>(3)</sup>

## How many people use AI? The world population as a dot grid

Each dot represents roughly 3.3 million people

2,500 dots = 8.3 billion people. Color = most advanced AI usage. Own estimate, as of August 2026.



Sources: DataReportal, OpenAI, ITU et al.

gradually.ai

Obrázek 1: Odhad používání AI ve světové populaci. Zdroj: CPA.RIP / Gradually AI <sup>(3)</sup>.

## 1.2 Cíl práce a výzkumné otázky

Tato část stanovuje hlavní cíl, dílčí cíle a výzkumné otázky práce. Společně vymezují rozsah návrhu DarkFactory a rámec jeho evaluace.

### 1.2.1 Hlavní cíl

Zjistit, jak lze současnou agentní AI účinně používat při vývoji softwaru, a navrhnout architekturu agent harnessu, která podporuje vysokou míru autonomie při zachování lidského dohledu v důležitých rozhodnutích.

DarkFactory slouží jako konkrétní návrh této architektury.

### 1.2.2 Dílčí cíle

- Vymezit infrastrukturu pro správu verzí a průběžné automatické ověřování změn.
- Popsat limity modelového kontextu, jeho správu a mechanismy pro dlouhotrvající agentní úlohy.
- Popsat nástrojové a prováděcí mechanismy současného agentního harnessu.
- Navrhnout způsob, jak zachovat lidský dohled nad důležitými rozhodnutími bez nutnosti ručně provádět každou rutinní změnu.

Dílčí cíle pokrývají vývojové prostředí, kontext, provádění a lidský dohled.

### 1.2.3 Výzkumné otázky

- O1: Jak lze současný agentní systém zapojit do vývoje softwaru tak, aby samostatně prováděl co největší část běžné práce a člověk se soustředil na zadání, kontrolu a důležitá rozhodnutí?
- O2: Jaké mechanismy harnessu pomáhají rozpoznat a zastavit neproduktivní opakování, oscilaci nebo zacyklení během delší úlohy?
- O3: Jak spravovat pracovní kontext agenta tak, aby při delších úlohách neztrácel důležité požadavky a stav projektu?

O1–O3 pokrývají autonomii, stabilitu prováděcí smyčky a správu pracovního kontextu.

## 1.3 Metodika práce

Práce porovnává veřejně popsané principy současných agentních systémů, rozděluje je do samostatných konceptů a používá je při návrhu DarkFactory.

Předmětem práce není trénování neuronových sítí, optimalizace vah ani podrobná matematika modelového učení. *LLM (Jazykový model) [Large Language Model]* je chápán jako hotová inferenční komponenta a je popsán pouze v rozsahu potřebném pro další části práce.

Architektura kolem modelu je rozložena do samostatných konceptů, aby měl každý mechanismus vlastní definici, popis a nebylo nutné stejné vysvětlení opakovat v několika kapitolách.

Navržené principy jsou následně promítnuty do DarkFactory.

## 2 Teoretická část

Vymezení konceptů potřebných pro pochopení současného agentního vývoje softwaru. Postupuje od softwarového inženýrství přes jazykový model a harness k agentickému inženýrství.

### 2.1 Úvod

Vymezení hranic teoretické části a vztahů mezi jejími hlavními vrstvami. Jazykový model je v práci chápán jako hotová inferenční komponenta. Teoretická část postupuje přes Software Engineering, LLM a Harness k Agentic Engineering, pod které spadá také Harness Engineering.

### 2.2 Software Engineering (Softwarové inženýrství)

Systematické uplatňování inženýrských principů na specifikaci, návrh, implementaci, ověřování, provoz a údržbu softwarových systémů. V agentním vývoji zasazuje generování kódu do řízeného procesu požadavků, změn, automatického ověřování a revize.

#### 2.2.1 Vibe Coding

Způsob tvorby softwaru, při kterém člověk zadává požadované chování přirozeným jazykem a iteruje nad výsledkem bez průběžné kontroly vygenerovaného kódu. Termín zavedl Andrej Karpathy v roce 2025. Přístup urychluje experimentování, ale u udržovaného softwaru nenahrazuje kontrolu požadavků, testů a výsledného chování. <sup>(4,5)</sup> Tweet Andreje Karpathyho z 2. února 2025, ve kterém popsal původní význam Vibe Coding.



**Andrej Karpathy** ✓  
@karpathy



There's a new kind of coding I call "vibe coding", where you fully give in to the vibes, embrace exponentials, and forget that the code even exists. It's possible because the LLMs (e.g. Cursor Composer w Sonnet) are getting too good. Also I just talk to Composer with SuperWhisper so I barely even touch the keyboard. I ask for the dumbest things like "decrease the padding on the sidebar by half" because I'm too lazy to find it. I "Accept All" always, I don't read the diffs anymore. When I get error messages I just copy paste them in with no comment, usually that fixes it. The code grows beyond my usual comprehension, I'd have to really read through it for a while. Sometimes the LLMs can't fix a bug so I just work around it or ask for random changes until it goes away. It's not too bad for throwaway weekend projects, but still quite amusing. I'm building a project or webapp, but it's not really coding - I just see stuff, say stuff, run stuff, and copy paste stuff, and it mostly works.

3:17 PM · Feb 2, 2025 · 6.8M Views

Obrázek 2: Původní tweet Andreje Karpathyho o Vibe Coding. <sup>(4,6)</sup>

### 2.2.2 Slop

Neformální označení pro velmi nekvalitní digitální obsah, zejména obsah vytvořený umělou inteligencí.

V softwaru se projevuje jako rychle vytvořený, ale zbytečně složitý, duplicitní nebo neověřený výstup; kvalitu proto musí určovat skutečné chování, testy a udržitelnost. <sup>(7)</sup>

### 2.2.3 Spec-Driven Development (Vývoj řízený specifikací)

Přístup k AI-asistovanému vývoji softwaru, při němž se před implementací vytvoří explicitní specifikace a ta slouží jako zdroj pravdy pro člověka i agenta. Specifikace odděluje požadované chování a omezení od konkrétní implementace a používá se při plánování, generování a ověřování změn. <sup>(8)</sup>

### 2.2.4 Plánování

Proces převodu požadavku na explicitní posloupnost kroků, závislostí a ověřovacích podmínek před prováděním změn.

V agentním vývoji plán před změnami určuje kontrolovatelné kroky a podmínky, podle nichž se ověří splnění zadání.

### 2.2.5 Version Control (Správa verzí)

Sledování historie změn v repozitáři tak, aby bylo možné změny porovnávat, oddělovat a bezpečně slučovat.

DarkFactory používá Git a GitHub k oddělení pracovního stavu agenta od hlavní historie projektu a k dohledání provedených změn. <sup>(9)</sup>

### 2.2.6 GitHub

Cloudová platforma pro hosting gitových repozitářů a koordinaci vývojového cyklu pomocí Issues, Pull Requests a automatizačních workflow.

Nad historií spravovanou Gitem přidává GitHub zadání práce, revizi změn a automatizační workflow.

### 2.2.7 Runtime (Běhové prostředí)

Prostředí, ve kterém se program nebo agent vykonává a využívá procesy, souborový systém, síť a další systémové prostředky.

Runtime určuje skutečné nástroje, soubory a oprávnění dostupné agentovi a může být omezen kontejnerem nebo sandboxem.

### 2.2.8 CI (Průběžná integrace) [Continuous Integration]

Vývojová praxe, při níž se změny často integrují a automaticky ověřují sestavením, testy a dalšími kontrolami.

Kód vytvořený jazykovým modelem nelze považovat za ověřený pouze proto, že byl vygenerován. CI poskytuje opakovatelnou kontrolu sestavení, testů a dalších strojově vyhodnotitelných podmínek. <sup>(10)</sup>

### 2.2.9 Actions (GitHub Actions)

Automatizační platforma GitHubu pro spouštění deklarovaných workflow a jejich jobů v reakci na události repozitáře nebo ruční spuštění.

V DarkFactory GitHub Actions spouští CI kontroly a další automatizované procesy repozitáře.

### 2.2.10 Container (Softwarový kontejner) [Software Container]

Izolované uživatelské běhové prostředí, které balí aplikaci a její závislosti při sdílení jádra hostitelského operačního systému.

V CI poskytuje kontejner opakovatelné prostředí s deklarovanými nástroji a závislostmi, ale sám o sobě nezaručuje úplnou bezpečnostní izolaci.

### 2.2.11 Integration Test (Integrační test)

Ověření spolupráce více komponent nebo vrstev systému přes jejich skutečná rozhraní. V agentním vývoji ověřuje, že změna funguje nejen izolovaně, ale také v toku mezi částmi aplikace, službami, úložišti nebo automatizačními kroky. <sup>(11)</sup>

## 2.3 LLM (Jazykový model) [Large Language Model]

Neuronový model pro zpracování a generování posloupností tokenů.

Současné LLM typicky používají architekturu **Transformer**, která při autoregresivním generování odhaduje další token z předchozí sekvence. <sup>(12)</sup> Práci s nástroji, stavem a prostředím zajišťuje okolní agentní runtime nebo harness, nikoli samotná textová inference. <sup>(13)</sup>

### 2.3.1 Transformer

Architektura neuronové sítě založená na mechanismu pozornosti, který modeluje vztahy mezi prvky sekvence. <sup>(12)</sup>

Při autoregresivním generování dekodér z dosavadní sekvence vytváří reprezentaci použitou k odhadu následujícího tokenu. <sup>(12)</sup>

### 2.3.2 Tokenizér

Komponenta, která převádí vstup na posloupnost tokenů a jejich identifikátorů a provádí odpovídající zpětné dekódování.

Pravidla tokenizace určují slovník a segmentaci vstupu; subword metody, například Byte Pair Encoding, umožňují skládat text z jednotek menších než celé slovo. <sup>(14)</sup>

### 2.3.3 Token

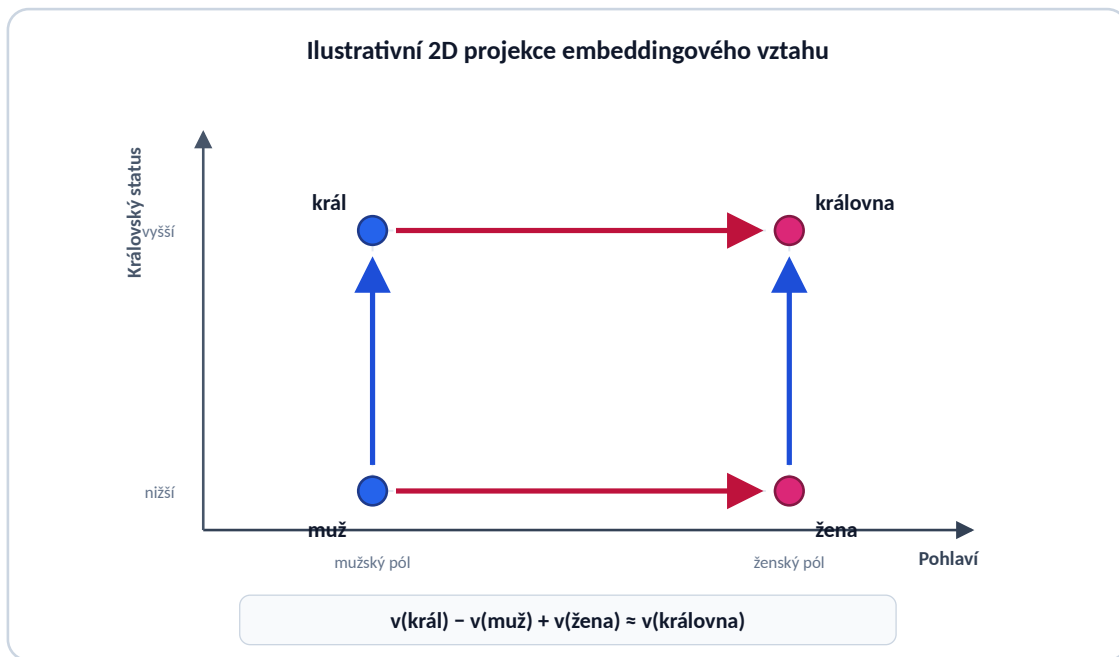
Diskrétní jednotka vstupní nebo výstupní sekvence reprezentovaná identifikátorem ve slovníku tokenizéru.

Token nemusí odpovídat celému slovu; subword tokenizace může pracovat s částmi slov nebo jinými textovými fragmenty. <sup>(14)</sup> Identifikátor tokenu je před zpracováním neuronovou sítí převeden na vektorovou reprezentaci.

### 2.3.4 Embedding (Vektorová reprezentace)

Vícerozměrná vektorová reprezentace diskretních prvků, v níž geometrické vztahy mohou zachycovat užitečné vztahy mezi reprezentovanými objekty. <sup>(15)</sup>

V jazykovém modelu embedding převádí identifikátory tokenů na spojitě vektory zpracovatelné neuronovou sítí; vektorové reprezentace lze také porovnávat podle podobnosti. <sup>(15)</sup>



Obrázek 3: Ilustrativní 2D projekce vztahu  $\text{král} - \text{muž} + \text{žena} \approx \text{královna}$ ; osy Pohlaví a Královský status slouží pouze k názornému vysvětlení a nepředstavují doslovné naučené dimenze embeddingového prostoru.

### 2.3.5 Kontextové okno

Maximální rozsah tokenové sekvence dostupný modelu v jednom inferenčním běhu. Do aktivního kontextu se společně vkládají instrukce, uživatelské vstupy, historie a výsledky nástrojů. Samotná nominální délka okna nezaručuje, že model všechny vložené informace využije stejně spolehlivě. <sup>(16)</sup>

### 2.3.6 KV Cache (Mezipaměť klíčů a hodnot) [Key-Value Cache]

Mezipaměť dříve vypočtených klíčů a hodnot v pozornostních vrstvách transformeru používaná při autoregresivním generování. Při generování dalšího tokenu lze uložené klíče a hodnoty předchozí sekvence znovu použít místo jejich úplného přepočítání; paměťové nároky cache přitom rostou s délkou aktivní sekvence. <sup>(17,18)</sup>

### 2.3.7 Degradace kontextu

Pokles spolehlivosti, s níž model využívá relevantní informace v dlouhém nebo zahlceném kontextu.

Experimenty s dlouhým kontextem ukazují, že výkon může záviset na poloze relevantní informace a klesat, když je umístěna uvnitř dlouhého vstupu. <sup>(16)</sup>

## 2.4 Harness

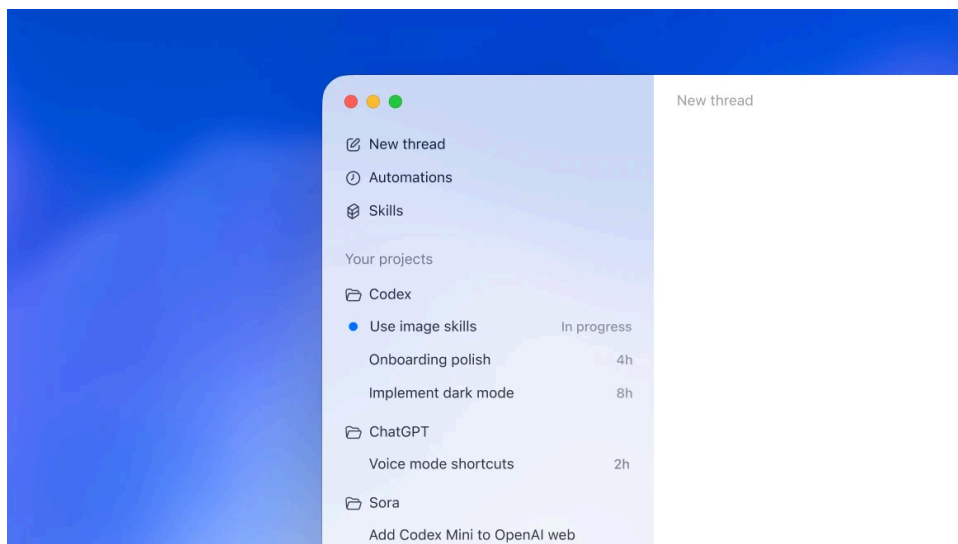
Běhová a orchestrační vrstva, která propojuje jazykový model s nástroji, stavem a prostředím.

Harness spravuje pracovní kontext, provádění nástrojů, stav běhu a podmínky pokračování nebo ukončení; opakované jednání koordinuje **Agent Loop (Smyčka ReAct) [ReAct Loop]**.  
(13)

Codex. Agentní vývojový systém OpenAI určený pro samostatné plnění softwarově-inženýrských úloh.

Desktopová aplikace umožňuje řídit více agentů paralelně, oddělovat jejich práci do vláken a worktree, kontrolovat diffy a delegovat dlouhotrvající úlohy.

Rozhraní pro práci s agentními úlohami a dovednostmi.



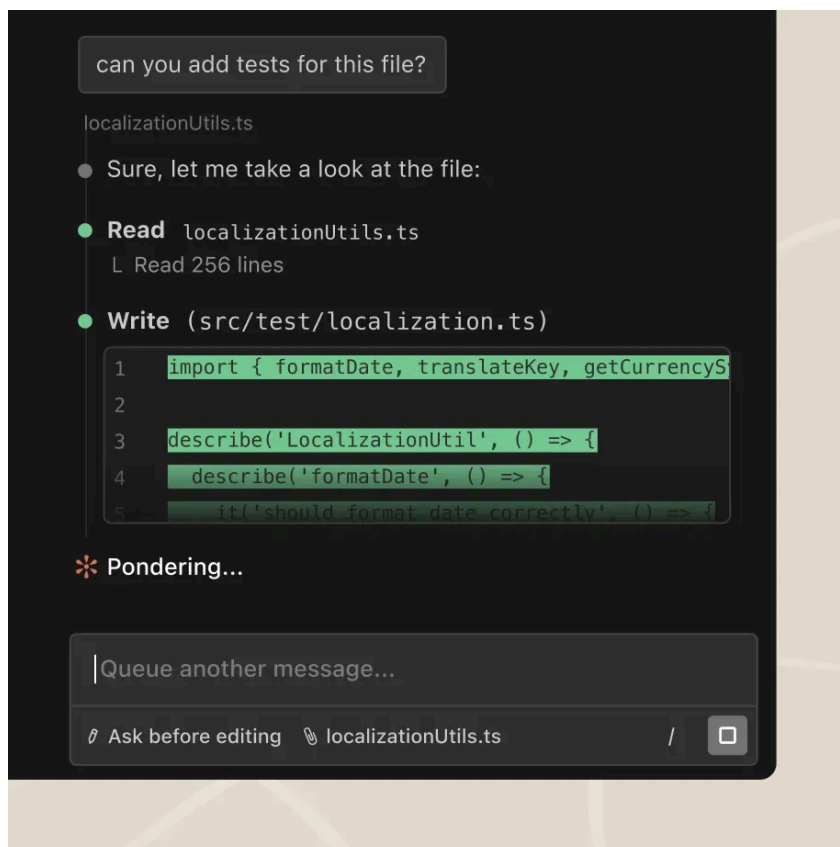
Obrázek 4: Aplikace Codex. Zdroj: OpenAI.

(1, 1)

Claude Code. Agentní vývojové prostředí společnosti Anthropic dostupné v terminálu, IDE, na webu a v desktopové aplikaci.

Claude Code může plánovat změny, upravovat soubory, spouštět příkazy a testy, používat Git a MCP a vytvářet pull requesty.

Čtení souboru, zápis změny a průběžný stav agentní úlohy.



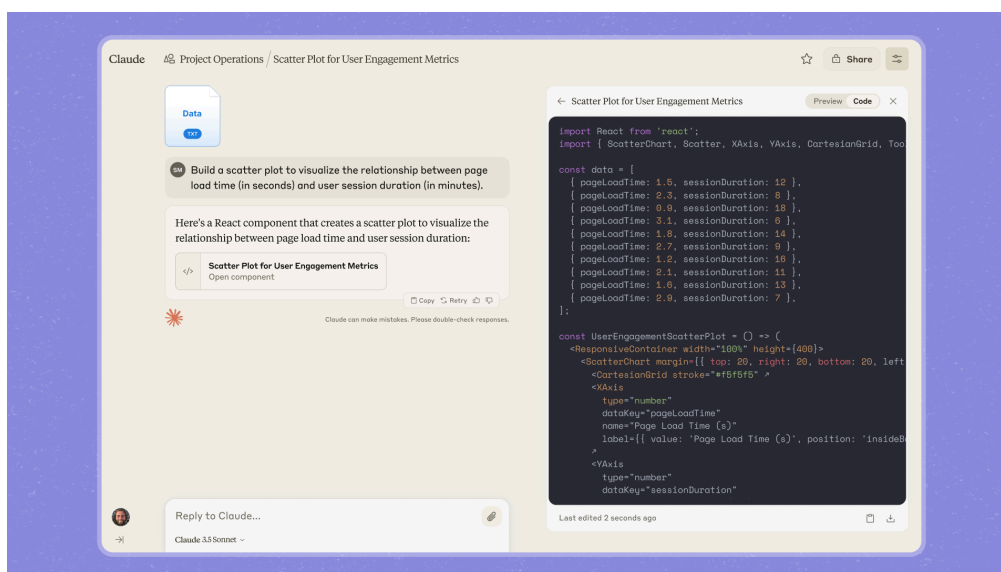
Obrázek 5: Claude Code při práci se souborem. Zdroj: Anthropic.

(2, 2)

Claude Desktop (Aplikace Claude pro desktop) [Claude Desktop App]. Desktopová aplikační vrstva nad modely Claude, která propojuje konverzaci s lokálními soubory, aplikacemi, webem a dalšími schopnostmi.

Se souhlasem uživatele může aplikace číst, upravovat a ukládat soubory a pracovat s dalšími aplikacemi.

Konverzace s pracovním artefaktem a samostatným pracovním povrchem.



Obrázek 6: Aplikační rozhraní Claude. Zdroj: Anthropic.

### 2.4.1 Turn (Tah interakce)

Jedna diskrétní jednotka interakce v konverzačním nebo agentním běhu, například vstup uživatele, výstup modelu nebo výsledek nástroje. Posloupnost tahů tvoří historii, ze které harness sestavuje vstup pro další iteraci agentní smyčky.<sup>(20)</sup>

### 2.4.2 Session (Agentní sezení) [Agent Session]

Ohraničený persistovaný stav interakce, který umožňuje navazovat na předchozí průběh agentního běhu. Session ukládá historii interakce a při dalším běhu ji může znovu načíst do pracovního kontextu.<sup>(21)</sup>

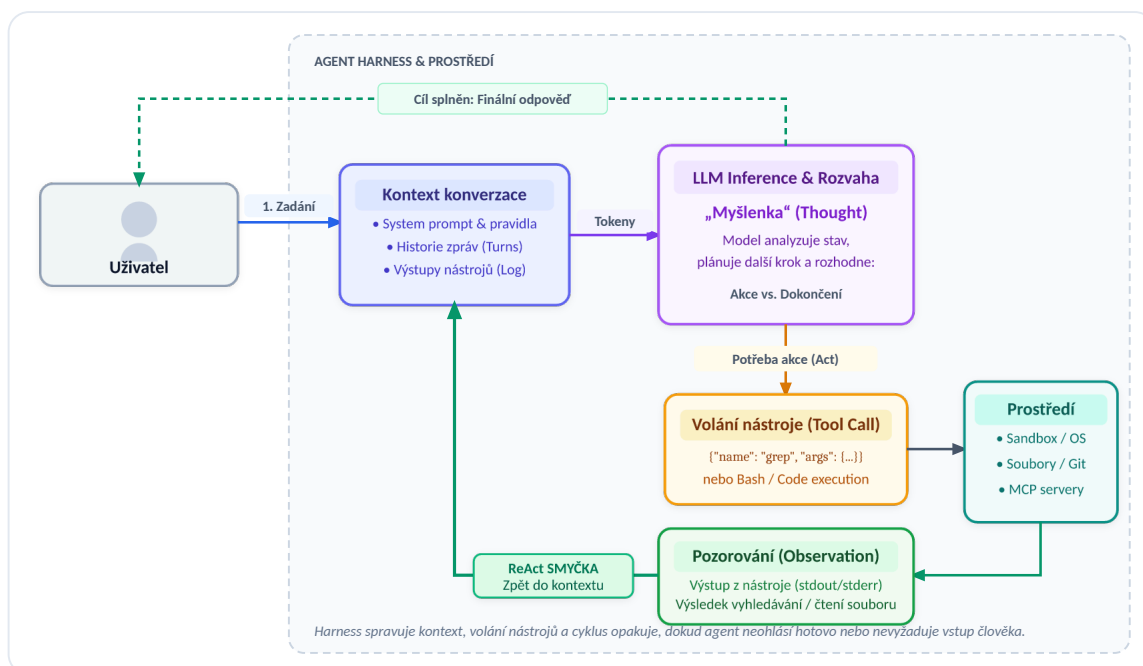
### 2.4.3 Transcript (Přepis)

Uspořádaný záznam položek vzniklých během session, například zpráv, tahů a výsledků nástrojů. Persistovaná historie umožňuje rekonstruovat předchozí průběh a vybírat informace pro pokračování dalšího běhu.<sup>(21)</sup>

### 2.4.4 Agent Loop (Smyčka ReAct) [ReAct Loop]

Iterativní cyklus, v němž model vyhodnotí stav, zvolí akci, harness ji provede a výsledek vrátí do další iterace.<sup>(20)</sup>

ReAct formalizuje střídání rozhodnutí, akce a pozorování výsledku; nové pozorování se stává vstupem dalšího kroku.<sup>(20)</sup>



Obrázek 7: Smyčka ReAct: model zvolí akci, harness ji provede a výsledek vrátí modelu.

### 2.4.5 Patologie divergence

Selhání agentní smyčky, při němž další iterace nepřibližují běh k cíli. Projevem může být opakování neúčinných kroků nebo pokračování bez měřitelného pokroku; mechanismy reflexe a zpětné vazby jsou jedním ze způsobů, jak takové opakované selhání omezovat. <sup>(22)</sup>

### 2.4.6 Plugins (Rozšíření)

Distribuovatelný balíček rozšíření, kterým lze doplnit schopnosti a běhové chování agentního prostředí. Plugin může sdružovat více komponent, například skills, agenty, hooks a konfiguraci MCP serverů. <sup>(23)</sup>

### 2.4.7 Subagent (Podřízený agent)

Dočasná nebo specializovaná agentní instance, které nadřazený orchestrátor deleguje vymezenou dílčí úlohu a následně převezme její výsledek. Subagent izoluje dílčí práci, například průzkum, plánování nebo implementaci, a může nadřazenému orchestrátoru vrátit pouze výsledek místo celé pracovní historie.

### 2.4.8 Tools (Nástroje)

Rozhraní zpřístupňující modelu operace mimo samotnou textovou inferenci, například čtení souboru, dotaz na API nebo změnu stavu systému. Harness přijme požadavek modelu, zkontroluje parametry, provede příslušnou operaci a vrátí její výsledek do dalšího kroku běhu.

#### JSON Schema Tool Calling (Vyvolávání nástrojů s JSON Schema)

Formální popis parametrů nástroje pomocí JSON Schema s ověřením, že vygenerované argumenty před provedením odpovídají očekávané struktuře. Schéma určuje povinná pole, datové typy a další omezení vstupu; rozhraní modelu může zároveň omezit generování argumentů tak, aby schématu odpovídaly. <sup>(24, 25)</sup>

#### Code Execution (Spouštění kódu)

Nástrojová schopnost, která umožňuje vykonat program nebo příkaz a získat jeho skutečný výstup. Při vývoji softwaru umožňuje spouštět testy, buildy, formátovače a diagnostické příkazy v řízeném prostředí místo odhadování jejich výsledku modelem. <sup>(26)</sup>

#### MCP (Model Context Protocol)

Otevřený protokol pro standardizované propojení AI aplikací s externími nástroji, zdroji a daty. MCP používá klient-server rozhraní nad JSON-RPC, takže nástroje a datové zdroje mohou být implementovány mimo jádro harnessu a znovu používány různými aplikacemi. <sup>(27)</sup>

### 2.4.9 Skills (Dovednosti)

Znovupoužitelný balíček instrukcí a volitelných zdrojů načítaný pro úlohy, ke kterým je relevantní.

Formát Agent Skills používá soubor SKILL.md s metadaty a instrukcemi a může doplnit skripty, reference nebo další zdroje. <sup>(28)</sup>

SKILL.md (Formát SKILL.md) [SKILL.md Format]. Povinný definiční soubor Agent Skill.

Podle specifikace obsahuje YAML frontmatter následovaný instrukcemi v Markdownu; povinnými poli frontmatteru jsou `name` a `description`. <sup>(28)</sup>

Následující úplný příklad používá povinná pole i několik volitelných polí povolených specifikací: <sup>(28)</sup>

```
---
name: repository-tests
description: Run, diagnose, and summarize the repository test suite. Use
when a software change must be validated before completion.
license: MIT
compatibility: Requires the repository's test runner to be available in
the runtime.
metadata:
  author: DarkFactory
  version: "1.0"
allowed-tools: Bash Read
---
```

**# Repository tests**

Use this skill when a change must be validated against the repository's tests.

**## Procedure**

1. Detect the test command documented by the repository.
2. Run the smallest relevant test scope first.
3. Fix or report failures before continuing.
4. Run the complete required suite before completion.
5. Report the commands run and the final result.

**## Failure reporting**

For every unresolved failure, include the command, failing target, and relevant output.

Specifikace dovoluje vedle `SKILL.md` také volitelné adresáře například pro skripty, reference a assety; ty se načítají pouze podle potřeby. <sup>(28)</sup>

#### 2.4.10 Scripts (Skripty)

Soubory nebo posloupnosti příkazů určené k automatizovanému vykonání interpretem, shellem nebo jiným běhovým prostředím.

V harnessu se používají pro opakovatelné transformace, validace a další kroky, které nemají vyžadovat nové rozhodnutí modelu.

#### 2.4.11 Hooks (Událostní záchytné body)

Definované body životního cyklu nebo události, na které lze navázat vlastní deterministickou logiku před, po nebo místo standardního chování systému.

Používají se například před spuštěním nástroje, po dokončení kroku nebo při změně stavu běhu.

### 2.5 Agentic Engineering (Agentické inženýrství)

Návrh a provoz systémů kolem jazykových modelů, které zajišťují nástroje, kontext, stav, provádění, mantinely a lidský dohled.

Jeho předmětem je systém, který převádí modelový výstup na řízené a ověřitelné jednání, nikoli architektura nebo trénování samotného modelu.

#### 2.5.1 Guardrail (Deterministický mantinel) [Deterministic Guardrail]

Programově vynucené omezení nebo kontrola, která neponechává kritické provozní pravidlo pouze na pravděpodobnostním rozhodnutí modelu.

Pokud samotná instrukce v promptu neposkytuje dostatečnou záruku, harness může pravidlo vynutit deterministicky, například omezením přístupových práv, validací parametrů nástroje nebo odmítnutím nepovoleného stavového přechodu. Kritická bezpečnostní a procesní pravidla patří do deterministicky vynucované vrstvy harnessu, nikoli pouze do textových instrukcí modelu.

#### 2.5.2 HITL (Zapojení člověka do smyčky) [Human-in-the-loop]

Návrhový vzor, v němž člověk schvaluje nebo přebírá rozhodnutí v určených bodech automatizovaného procesu.

V DarkFactory zůstávají člověku zejména významná nebo nevratná rozhodnutí, zatímco rutinní kroky může harness provádět samostatně. Ke kontrole má předkládat pozorovatelný stav, například diff, výsledky kontrol a chyby. <sup>(29)</sup>

#### 2.5.3 Sandbox (Izolované běhové prostředí)

Omezené běhové prostředí, které odděluje prováděný kód a jeho oprávnění od hostitelského systému.

Harness v sandboxu omezuje přístup k souborům, síti, tajnostem a dalším systémovým prostředkům. Silnější izolaci nedůvěryhodného kódu mohou poskytovat virtualizované hranice, například microVM. <sup>(30)</sup>

#### 2.5.4 Harness Engineering (Harnessové inženýrství)

Návrh, implementace a provoz harnessu, který propojuje jazykový model s nástroji, stavem, kontextem a kontrolními mechanismy. Zaměřuje se na strukturu běhové vrstvy, její rozhraní a deterministické mechanismy, které převádějí modelový výstup na řízené a ověřitelné jednání.

#### 2.5.5 Promptové inženýrství

Systematický návrh instrukcí a kontextu určujících požadované chování jazykového modelu nebo agenta. Prompt může řídit postup a používání nástrojů, ale nevynucuje bezpečnostní nebo procesní pravidla; ta zajišťuje **Guardrail (Deterministický mantinel) [Deterministic Guardrail]**.

##### Systémový prompt

Instrukční vrstva s vysokou prioritou, která vymezuje roli a základní pravidla chování modelu nebo agenta. V harnessu tvoří stabilní instrukční základ pro práci s kontextem a nástroji, nikoli technickou bezpečnostní hranicí.

#### 2.5.6 Loop Engineering (Inženýrství prováděcí smyčky) [Execution-loop Engineering]

Návrh a řízení stavových přechodů, podmínek ukončení, rozpočtů, opakování, eskalací a vazby mezi rozhodováním modelu a nástroji. Harness tak může nezávisle na modelu omezit počet iterací, ukončit neproduktivní běh, opakovat selhaný krok nebo vyžádat lidské schválení.

#### 2.5.7 Graph Engineering (Inženýrství pracovních grafů) [Workflow-graph Engineering]

Návrh agentních nebo automatizačních workflow jako explicitních grafů uzlů, závislostí a přechodů namísto jediné neomezené smyčky. Graf umožňuje explicitně řídit pořadí, paralelizaci a kontrolní body vícefázové úlohy. Dílčí práci lze delegovat pomocí **Subagent (Podřízený agent)**; a její závislosti vyjádřit pomocí **DAG (Orientovaný acyklický graf) [Directed Acyclic Graph]**.

##### DAG (Orientovaný acyklický graf) [Directed Acyclic Graph]

Orientovaný graf bez orientovaného cyklu, který umožňuje explicitně vyjádřit závislosti a pořadí kroků pracovního postupu. V agentním workflow reprezentuje DAG kroky jako uzly a jejich závislosti jako hrany, takže navazující krok může začít až po splnění svých předpokladů.

### 2.5.8 Kontextové inženýrství

Systematický výběr, pořadí a životní cyklus informací zpřístupňovaných modelu v aktivním kontextu.

Určuje, které instrukce, pracovní stav, výsledky nástrojů a externí data model právě vidí a jak se tento obsah mění při omezené kapacitě kontextového okna.

#### Context Injection (Vkládání kontextu)

Cílené vložení informací do aktivního kontextu modelu v okamžiku, kdy jsou potřebné pro aktuální krok úlohy.

Harness může tímto způsobem doplnit instrukce, stav projektu, výsledky nástrojů nebo externě načtená data bez jejich trvalého držení v celém průběhu sezení.

 **Chyba / Nesrovnalost k opravě:** Doplnit primární nebo odborný zdroj pro pojem Context Injection, případně jej explicitně označit jako vlastní pojmenování mechanismu v této práci.

#### Compaction (Kompakce kontextu) [Context Compaction]

Zmenšení aktivního kontextu výběrem, shrnutím nebo nahrazením starší historie kompaktnější reprezentací.

Kompakce uvolňuje místo v kontextovém okně za cenu možné ztráty přesných detailů; důležité požadavky a stav proto nemají existovat pouze v rekurzivně shrnované historii.<sup>(31)</sup>

#### RAG (Generování rozšířené vyhledávání) [Retrieval-Augmented Generation]

Architektura, v níž systém vyhledá relevantní informace z externího zdroje a vloží je do kontextu modelu.

RAG umožňuje načítat potřebné informace podle aktuální úlohy místo jejich trvalého držení v aktivním kontextu.<sup>(32)</sup>

#### Sémantický posun

Postupné zkreslování významu nebo faktického stavu při opakovaném ztrátovém shrnování či transformaci kontextu.

Každá další komprese může převzít nepřesnost z předchozí verze jako fakt, až se pracovní reprezentace agenta rozejde se skutečným stavem systému.

 **Chyba / Nesrovnalost k opravě:** Ověřit terminologii „Sémantický posun“ vůči odborným zdrojům a doplnit citaci pro tvrzení o kumulaci chyb při opakované kompresi kontextu.

## 3 Praktická část

Aplikace teoretických principů na konkrétní systém DarkFactory. Praktická část popisuje ověřenou architekturu DarkFactory a hodnotí doložitelné vlastnosti výsledného řešení.

### 3.1 Úvod

Vymezení způsobu, jakým praktická část aplikuje teoretické mechanismy na systém DarkFactory.

Praktická část popisuje pouze ověřenou implementaci DarkFactory a následně hodnotí chování a důkazy, které lze skutečně doložit.

### 3.2 Architektura DarkFactory

Konkrétní uspořádání komponent agentního harnessu do jednoho vývojového systému. Spojuje modelovou, stavovou, nástrojovou a kontrolní vrstvu do řízeného toku provádění softwarových úloh.

 **Hlubková kritika / Oponentura:** Tato část zatím popisuje architekturu pouze obecně. Před finalizací doplnit skutečné komponenty DarkFactory, jejich rozhraní, tok stavu a ověřené vazby na implementaci; nevymýšlet je pouze z návrhového záměru.

### 3.3 Výsledky a diskuse

Vyhodnocení, jak návrh DarkFactory odpovídá stanoveným cílům a výzkumným otázkám.

Výsledky odpovídají na O1–O3 a odděleně vymezují hranice toho, co lze z provedeného ověření tvrdit.

#### 3.3.1 Vyhodnocení výzkumných otázek

Posouzení, jak navržená architektura DarkFactory odpovídá na stanovené otázky.

O1 — autonomie při zachování lidského dohledu: harness odděluje zadání, provádění, automatické kontroly a lidská rozhodnutí tak, aby rutinní kroky mohl vykonávat agent a člověk zůstal u významných rozhodnutí.

O2 — rozpoznání neproduktivního běhu: návrh používá explicitní stav, limity běhu, deterministické kontroly a eskalaci k člověku namísto neomezeného pokračování modelové smyčky.

O3 — zachování kontextu: trvalý stav úlohy je oddělen od omezeného kontextového okna modelu a potřebné informace lze průběžně komprimovat a znovu načítat.

 **Chyba / Nesrovnalost k opravě:** Každou odpověď O1–O3 propojit s konkrétním ověřitelným prvkem návrhu nebo implementace a s výsledkem kontroly/testu. Současné znění je argumentační shrnutí, nikoli ještě doložená evaluace.

### 3.3.2 Omezení evaluace

Vymezení tvrzení, která nelze z architektonického a implementačního ověření spolehlivě odvodit.

Práce nepředstavuje statistický benchmark úspěšnosti agentů, ceny, latence ani četnosti zacyklení na reprezentativním souboru úloh. Taková tvrzení vyžadují samostatný kontrolovaný experiment.

Výsledky proto hodnotí návrh a jeho technické ověření, nikoli obecnou výkonnostní převahu DarkFactory nad jinými agentními systémy.

## 4 Závěr

Práce zkoumala, jak lze současnou agentní AI účinně zapojit do vývoje softwaru a jakou architekturu musí mít agent harness, aby spojoval autonomii s kontrolovatelným prováděním.

K O1 architektura přesouvá rutinní kroky na agentní systém a ponechává člověku zadání, kontrolu a důležitá rozhodnutí. K O2 používá explicitní stav, limity, kontrolní uzly a eskalaci namísto neomezené smyčky. K O3 odděluje trvalý stav úlohy od omezeného pracovního kontextu modelu.

DarkFactory tyto principy spojuje v konkrétní architektuře agentního harnessu.

## **Seznam obrázků a tabulek**

|           |                                                                                                                                                                                                                            |    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Obrázek 1 | Odhad používání AI ve světové populaci. Zdroj: CPA.RIP / Gradually AI <sup>(3)</sup> . . . .                                                                                                                               | 10 |
| Obrázek 2 | Původní tweet Andreje Karpathyho o Vibe Coding. <sup>(4,6)</sup> . . . . .                                                                                                                                                 | 13 |
| Obrázek 3 | Ilustrativní 2D projekce vztahu král – muž + žena $\approx$ královna; osy Pohlaví a<br>Královský status slouží pouze k názornému vysvětlení a nepředstavují doslov-<br>né naučené dimenze embeddingového prostoru. . . . . | 16 |
| Obrázek 4 | Aplikace Codex. Zdroj: OpenAI. . . . .                                                                                                                                                                                     | 17 |
| Obrázek 5 | Claude Code při práci se souborem. Zdroj: Anthropic. . . . .                                                                                                                                                               | 18 |
| Obrázek 6 | Aplikační rozhraní Claude. Zdroj: Anthropic. . . . .                                                                                                                                                                       | 18 |
| Obrázek 7 | Smyčka ReAct: model zvolí akci, harness ji provede a výsledek vrátí modelu. .                                                                                                                                              | 19 |

## **Seznam příloh**

## Seznam zdrojů

1. OPENAI. Introducing the Codex app. Online. 2026. [Accessed 20 září 2026]. Available from: <https://openai.com/index/introducing-the-codex-app/>
2. ANTHROPIC. Claude Code. Online. 2026. [Accessed 20 září 2026]. Available from: <https://claude.com/product/claude-code>
3. CPA.RIP. How Many People Worldwide Use Generative AI. Online. 2026. [Accessed 21 září 2026]. Available from: <https://cpa.rip/en/news/ai-usage-worldwide/>
4. KARPATY, Andrej. A new kind of coding I call vibe coding. Online. 2025. [Accessed 20 září 2026]. Available from: <https://twitter.com/karpathy/status/1886192184808149383>
5. WILLISON, Simon. A quote from Andrej Karpathy. Online. 2025. [Accessed 20 září 2026]. Available from: <https://simonwillison.net/2025/Feb/6/andrej-karpathy/>
6. KRAVETS, David. A semantic history: How the term 'vibe coding' went from a tweet to prod. Online. 2026. [Accessed 21 září 2026]. Available from: <https://www.coderabbit.ai/blog/a-semantic-history-how-the-term-vibe-coding-went-from-a-tweet-to-prod>
7. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. AI slop. Online. 2026. [Accessed 20 září 2026]. Available from: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ai-slop>
8. BÖCKELER, Birgitta. Understanding Spec-Driven-Development: Kiro, spec-kit, and Tessel. Online. 2025. [Accessed 21 září 2026]. Available from: <https://martinfowler.com/articles/exploring-gen-ai/sdd-3-tools.html>
9. CHACON, Scott a STRAUB, Ben. *Pro Git*. 2. New York : Apress, 2014. ISBN 978-1-4842-0076-6.
10. HUMBLE, Jez a FARLEY, David. *Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation*. Boston : Addison-Wesley, 2010. ISBN 978-0-321-60191-9.
11. SOMMERVILLE, Ian. *Software Engineering*. 10. Pearson, 2016. ISBN 978-0-13-394303-0.
12. VASWANI, Ashish, SHAZEER, Noam, PARMAR, Niki, USZKOREIT, Jakob, JONES, Llion, GOMEZ, Aidan N., KAISER, Łukasz a POLOSUKHIN, Illia. Attention Is All You Need. *arXiv preprint arXiv:1706.03762*. Online. 2017. Available from: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
13. ANTHROPIC. Building effective agents. Online. 2024. Available from: <https://www.anthropic.com/research/building-effective-agents>
14. SENNRICH, Rico, HADDOW, Barry a BIRCH, Alexandra. Neural Machine Translation of Rare Words with Subword Units. *Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*. Online. 2016. P. 1715–1725. Available from: <https://aclanthology.org/P16-1162/>

15. MIKOLOV, Tomas, CHEN, Kai, CORRADO, Greg a DEAN, Jeffrey. Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space. *arXiv preprint arXiv:1301.3781*. Online. 2013. Available from: <https://arxiv.org/abs/1301.3781>
16. LIU, Nelson F., LIN, Kevin, HEWITT, John, PARANJAPE, Ashwin, BEVILACQUA, Michele, PETRONI, Fabio a LIANG, Percy. Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*. Online. 2024. Vol. 12, p. 157–173. Available from: <https://arxiv.org/abs/2307.03172>
17. DAO, Tri, FU, Daniel Y., ERMON, Stefano, RUDRA, Atri a RÉ, Christopher. FlashAttention: Fast and Memory-Efficient Exact Attention with IO-Awareness. *Advances in Neural Information Processing Systems*. Online. 2022. Vol. 35, p. 16344–16359. Available from: <https://arxiv.org/abs/2205.14135>
18. AINSLIE, Joshua, LEE-THORP, James, JONG, Michiel de, ZEMLYANSKIY, Yury, LEBRÓN, Federico a SANGHAI, Sumit. GQA: Training Generalized Multi-Query Transformer Models from Multi-Head Checkpoints. *arXiv preprint arXiv:2305.13245*. Online. 2023. Available from: <https://arxiv.org/abs/2305.13245>
19. ANTHROPIC. Navigating the Claude desktop app. Online. 2026. [Accessed 20 září 2026]. Available from: <https://academy.claude.com/tutorials/navigating-the-claude-desktop-app>
20. YAO, Shunyu, ZHAO, Jeffrey, YU, Dian, DU, Nan, SHAFRAN, Izhak, NARASIMHAN, Karthik a CAO, Yuan. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. *arXiv preprint arXiv:2210.03629*. Online. 2022. Available from: <https://arxiv.org/abs/2210.03629>
21. OPENAI. Sessions | OpenAI Agents SDK. Online. 2026. [Accessed 21 září 2026]. Available from: <https://openai.github.io/openai-agents-js/guides/sessions/>
22. SHINN, Noah, CASSANO, Federico, GOPINATH, Ashwin, NARASIMHAN, Karthik a YAO, Shunyu. Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning. *Advances in Neural Information Processing Systems*. Online. 2023. Vol. 36, p. 8634–8652. Available from: <https://arxiv.org/abs/2303.11366>
23. ANTHROPIC. Create plugins | Claude Code Docs. Online. 2026. [Accessed 21 září 2026]. Available from: <https://code.claude.com/docs/en/plugins>
24. WRIGHT, Austin, ANDREWS, Henry, HUTTON, Ben a DENNIS, Greg. JSON Schema Draft 2020-12. Online. 2022. [Accessed 20 září 2026]. Available from: <https://json-schema.org/draft/2020-12>
25. OPENAI. Introducing Structured Outputs in the API. Online. 2024. [Accessed 20 září 2026]. Available from: <https://openai.com/index/introducing-structured-outputs-in-the-api/>

26. ANTHROPIC. Code execution tool. Online. 2026. [Accessed 20 září 2026]. Available from: <https://platform.claude.com/docs/en/agents-and-tools/tool-use/code-execution-tool>
27. ANTHROPIC. Model Context Protocol documentation. Online. 2026. Available from: <https://modelcontextprotocol.io/docs/2026-07-28/getting-started/intro#explore-mcp>
28. AGENT SKILLS. Agent Skills Specification. Online. 2026. [Accessed 20 září 2026]. Available from: <https://agentskills.io/specification>
29. MOSQUEIRA-REY, Eduardo, HERNÁNDEZ-PEREIRA, Elena, ALONSO-RÍOS, David, BOBES-BASCARÁN, José a FERNÁNDEZ-LEAL, Ángel. Human-in-the-loop machine learning: a state of the art. *Artificial Intelligence Review*. Online. 2023. Vol. 56, no. 4, p. 3005–3054. Available from: <https://doi.org/10.1007/s10462-022-10246-w>
30. AGACHE, Alexandru, DEACONESCU, Razvan, IORDACHE, Mihai, LUPU, Alexandra, RADU, Vlad, BUGA, Cezar, BALAN, Catalin a FLORESCU, Andreea. Firecracker: Lightweight Virtualization for Serverless Applications. In : *17th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI 20)*. Online. 2020. p. 419–434. Available from: <https://www.usenix.org/conference/nsdi20/presentation/agache>
31. JIANG, Huiqiang, WU, Qianhui, LIN, Chin-Yew, YANG, Yuqing a QIU, Lili. LLMingua: Compressing Context for Accelerated Inference of Large Language Models. *arXiv preprint arXiv:2310.05736*. Online. 2023. Available from: <https://arxiv.org/abs/2310.05736>
32. LEWIS, Patrick, PEREZ, Ethan, PIKTUS, Aleksandra, PETRONI, Fabio, KARPUKHIN, Vladimir, GOYAL, Naman, KÜTTLER, Heinrich, LEWIS, Mike, YIH, Wen-tau, ROCKTÄSCHEL, Tim, RIEDEL, Sebastian a KIELA, Douwe. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*. Online. 2020. Vol. 33, p. 9459–9474. Available from: <https://arxiv.org/abs/2005.11401>
33. MARIUS, Patrik. DarkFactory: autonomous, governed software engineering pipelines. Online. 2026. [Accessed 8 září 2026]. Available from: <https://github.com/marius-patrik/DarkFactory>
34. SHI, Yifan, ZHANG, Wei a CUI, Tianyi. A Programming Paradigm for Spatiotemporal Composability. *arXiv preprint arXiv:2608.25512*. Online. 2026. Available from: <https://arxiv.org/abs/2608.25512>
35. ANTHROPIC. Prompt Engineering overview. Online. 2026. Available from: <https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/prompt-engineering/overview>
36. WOOLDRIDGE, Michael a JENNINGS, Nicholas R. Intelligent Agents: Theory and Practice. *The Knowledge Engineering Review*. 1995. Vol. 10, no. 2, p. 115–152.
37. WANG, Lei, MA, Chen, FENG, Xueyang, ZHANG, Zeyu, YANG, Hao, ZHANG, Jingsen, CHEN, Zhiyuan, TANG, Jiakai, CHEN, Xu, LIN, Yankai, ZHAO, Wayne Xin, WEI, Zhewei a WEN, Ji-Rong. A Survey on Large Language Model Based Autonomous Agents. *Frontiers*

- of Computer Science. Online. 2024. Vol. 18, no. 6, p. 186345. Available from: <https://arxiv.org/abs/2308.11432>
38. SCHICK, Timo, DWIVEDI-YU, Jane, DESS\I, Roberto, RAILEANU, Roberta, LOMELI, Maria, ZETTLEMOYER, Luke, CANCEDDA, Nicola a SCIALOM, Thomas. Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools. *Advances in Neural Information Processing Systems*. Online. 2023. Vol. 36, p. 68539–68551. Available from: <https://arxiv.org/abs/2302.04761>
  39. WU, Qingyun, BANSAL, Gagan, ZHANG, Jieyu, WU, Yiran, LI, Beibin, ZHU, Erkang, JIANG, Li, ZHANG, Xiaoyun, ZHANG, Chi, LIU, Jue, AWADALLAH, Ahmed Hassan, WHITE, Ryen W., BURGER, Doug a WANG, Chi. AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation. *arXiv preprint arXiv:2308.08155*. Online. 2023. Available from: <https://arxiv.org/abs/2308.08155>
  40. MERKEL, Dirk. Docker: lightweight linux containers for consistent development and deployment. *Linux Journal*. 2014. Vol. 2014, no. 239, p. 2.
  41. KINSMAN, Timothy, WESSEL, Mairieli, GEROSA, Marco A. a TREUDE, Christoph. How do software developers use GitHub Actions to automate their workflows?. In : *Proceedings of the 18th International Conference on Mining Software Repositories*. 2021. p. 420–431.
  42. DABBISH, Laura, STUART, Colleen, TSAY, Jason a HERBSLEB, Jim. Social coding in GitHub: transparency and collaboration in an open software repository. In : *Proceedings of the ACM 2012 conference on Computer Supported Cooperative Work*. 2012. p. 1277–1286.
  43. OPENAI. The ChatGPT home page. Online. 2026. [Accessed 20 září 2026]. Available from: <https://help.openai.com/en/articles/9125172>
  44. OPENAI DEVELOPER COMMUNITY. Seeking Community Advice: Best Practices for Creating a Comprehensive GPT Manual. Online. 2024. [Accessed 20 září 2026]. Available from: <https://community.openai.com/t/seeking-community-advice-best-practices-for-creating-a-comprehensive-gpt-manual/1033512>
  45. FOWLER, Martin. Vibe Coding. Online. 2026. [Accessed 20 září 2026]. Available from: <https://martinfowler.com/bliki/VibeCoding.html>
  46. GONÇALVES, Pavlína Wurzel, FREGNAN, Enrico, BAUM, Tobias, SCHNEIDER, Kurt a BACCHELLI, Alberto. Do explicit review strategies improve code review performance? Towards understanding the role of cognitive load. *Empirical Software Engineering*. Online. 2022. Vol. 27, no. 4, p. 99. DOI [10.1007/s10664-022-10123-8](https://doi.org/10.1007/s10664-022-10123-8).
  47. GVISOR AUTHORS. Introduction to gVisor security. Online. 2026. [Accessed 20 září 2026]. Available from: [https://gvisor.dev/docs/architecture\\_guide/intro/](https://gvisor.dev/docs/architecture_guide/intro/)
  48. MARIUS, Patrik. DarkFactory. Online. 2026. [Accessed 20 září 2026]. Available from: <https://github.com/marius-patrik/DarkFactory>

49. OPENAI. Guardrails | OpenAI Agents SDK. Online. 2026. [Accessed 21 září 2026]. Available from: <https://openai.github.io/openai-agents-js/guides/guardrails/>
50. ANTHROPIC. Hooks reference | Claude Code Docs. Online. 2026. [Accessed 21 září 2026]. Available from: <https://code.claude.com/docs/en/hooks>
51. ANTHROPIC. Connect Claude Code to tools via MCP. Online. 2026. [Accessed 21 září 2026]. Available from: <https://code.claude.com/docs/en/mcp>
52. GITHUB. Branches | GitHub Docs. Online. 2026. [Accessed 21 září 2026]. Available from: <https://docs.github.com/en/pull-requests/reference/branches>
53. GITHUB. About pull requests | GitHub Docs. Online. 2026. [Accessed 21 září 2026]. Available from: <https://docs.github.com/en/pull-requests/get-started/about-pull-requests>